



機器視覺檢測

鏡頭規格及選用

教學講義

單元大綱

■ 鏡頭

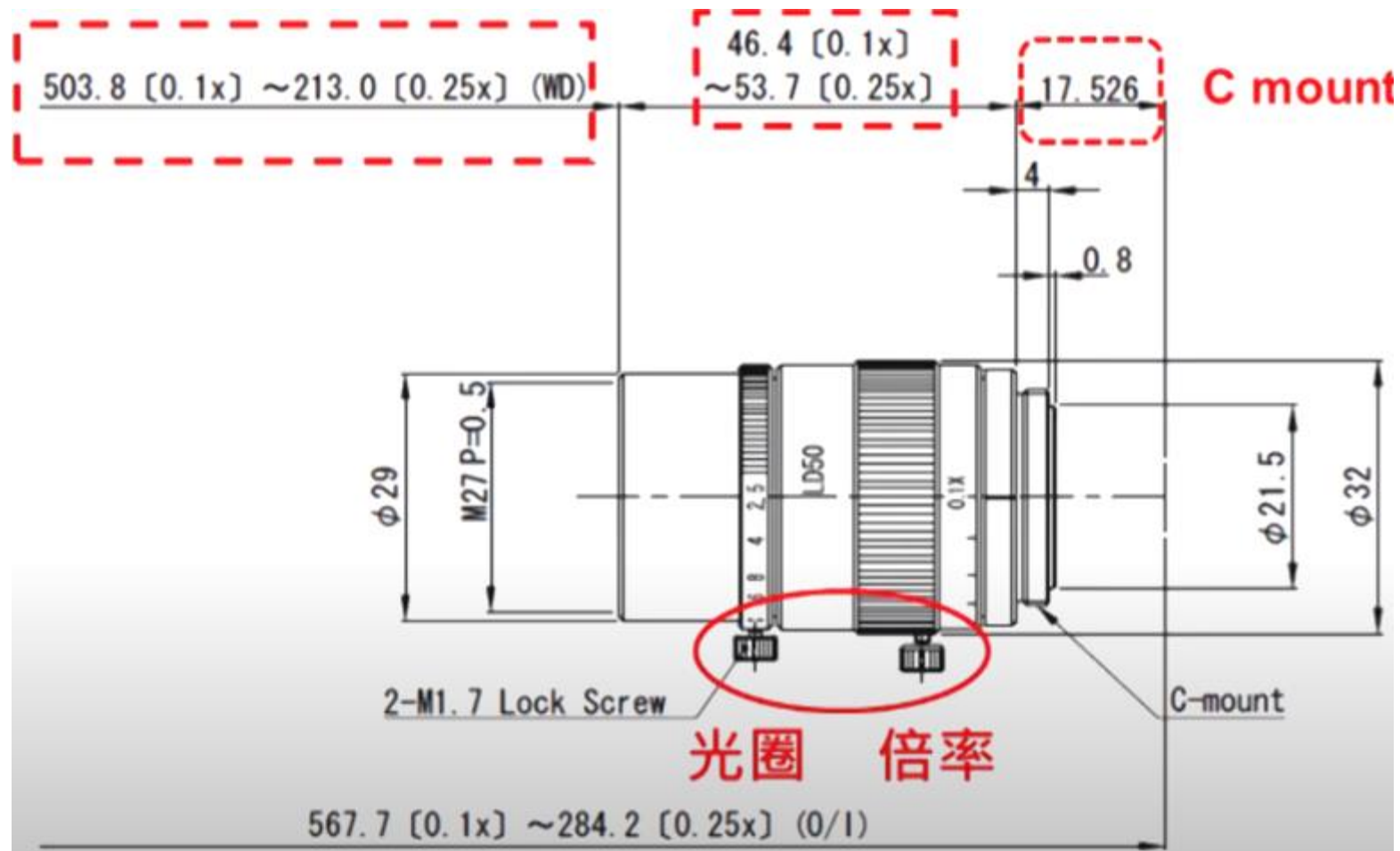
- 接口
- 焦距
- 倍率
- 光圈
- Distortion

■ 選擇合適的成像系統

■ 感測元件 + 鏡頭



鏡頭



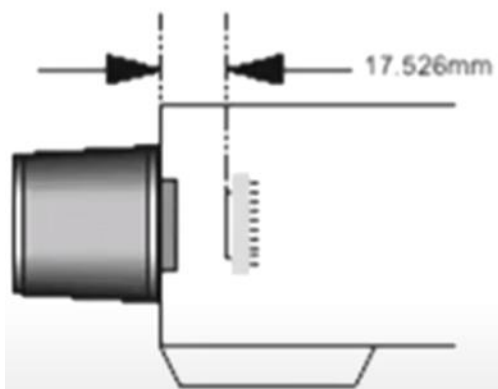
鏡頭



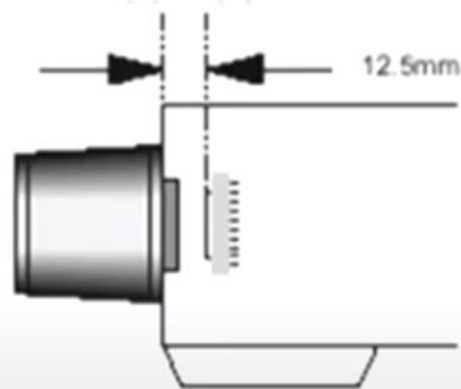
項目		VS-LD50			
焦距		50 mm(48.46)			
最大口徑比		1 : 2.5(2.45)			
可調倍率範圍		$\times 0.1 \sim \times 0.25$			
光學倍率		$\times 0.10$	$\times 0.15$	$\times 0.20$	$\times 0.25$
視野 (V×H mm)	2/3"	66.0×88.0	44.0×58.7	33.0×44.0	26.4×35.2
	1/2"	48.0×64.0	32.0×42.7	24.0×32.0	19.2×25.6
	1/3"	36.0×48.0	24.0×32.0	18.0×24.0	14.4×19.2
WD		503.8 mm	342.2 mm	261.2 mm	213.0 mm
物像間距離 O/I		567.7 mm	408.6 mm	330.3 mm	248.2 mm

鏡頭-接口

C-MOUNT



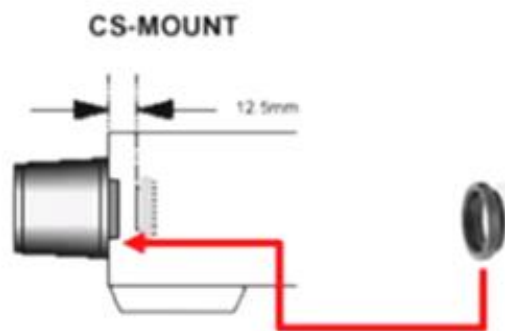
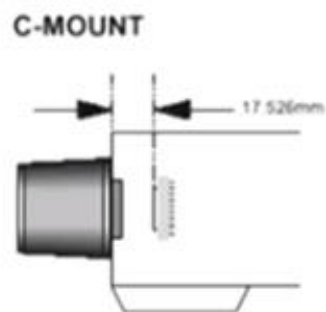
CS-MOUNT



	C Mount Lens	CS Mount Lens
C Mount Camera	○	×
CS Mount Camera	加5mm延伸環	○



鏡頭-接口



	C Mount Lens	CS Mount Lens
C Mount Camera	○	×
CS Mount Camera	加5mm延伸環	○

- 使用CS Mount機時兩種類型的鏡頭皆可使用
- 若CS Mount相機搭配C Mount鏡頭，需在相機和鏡頭之間安裝一個5mm的延伸環
- 使用C Mount相機時不可使用CS Mount鏡頭

如何選擇合適的成像系統

- $FOV = \text{Sensor Size} / \text{鏡頭倍率}$
- $\text{像素解析度} = \text{Pixel Size} / \text{鏡頭倍率}$
- 4.65um, 1024 x 768, 0.5倍鏡頭
 - $FOV(H) = 1024 \times 4.65\text{um} / 0.5 = 9.5\text{mm}$
 - $FOV(V) = 768 \times 4.65\text{um} / 0.5 = 7.1\text{mm}$
 - $\text{像素解析度} = 4.65\text{um} / 0.5 = 9.3\text{um}$





如何選擇合適的成像系統

■ FOV不夠？

- 降低鏡頭倍率

■ 像素解析度不夠？

- 增加鏡頭倍率

■ FOV與像素解析度都不夠？

- 增加Sensor Size與鏡頭倍率

如何選擇合適的成像系統

Sensor format

FORMAT	2/3inch	1/2inch	1/3inch	1/4inch
v	6.6mm	4.8mm	3.6mm	2.7mm
h	8.8mm	6.4mm	4.8mm	3.6mm

f : focal length of lens

V : Vertical size of object

H : Horizontal size of object

D : Distance from Lens to object

v : vertical size of image (see the following table)

h : horizontal size of image (see the following table)

例題

(1)

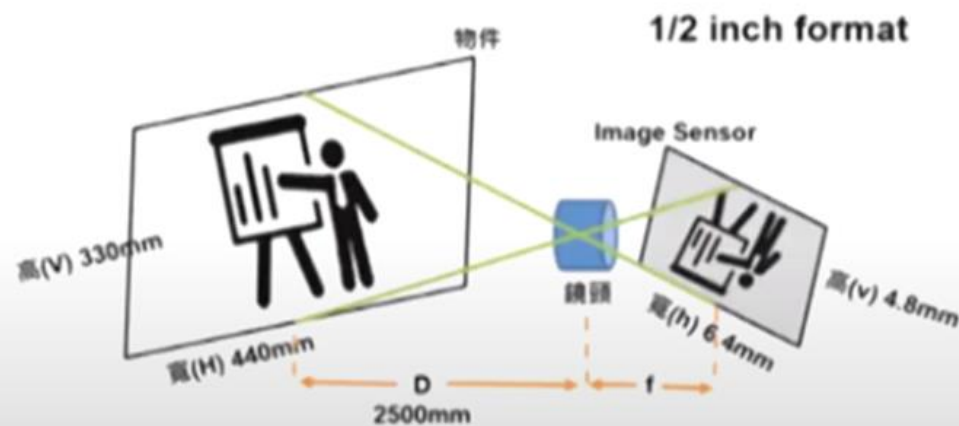
1/2"相機的Sensor高 $v=4.8\text{mm}$

物體垂直高度 $V=330\text{mm}$

物體到鏡頭的距離 $D=2500\text{mm}$

$$\text{公式：} \frac{v}{V} = \frac{f}{D} \cdot f = D \times \frac{v}{V}$$

$$f = D \times \frac{v}{V} = 2500 \times \frac{4.8}{330} \approx 36\text{mm}$$



例題

(2)

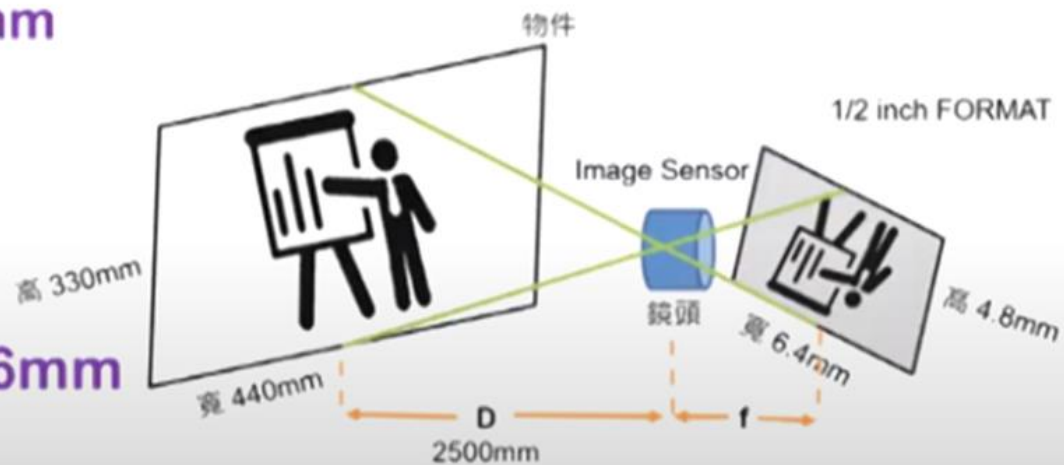
1/2"相機的Sensor寬 $h=6.4\text{mm}$

物體的寬度 $H=440\text{mm}$

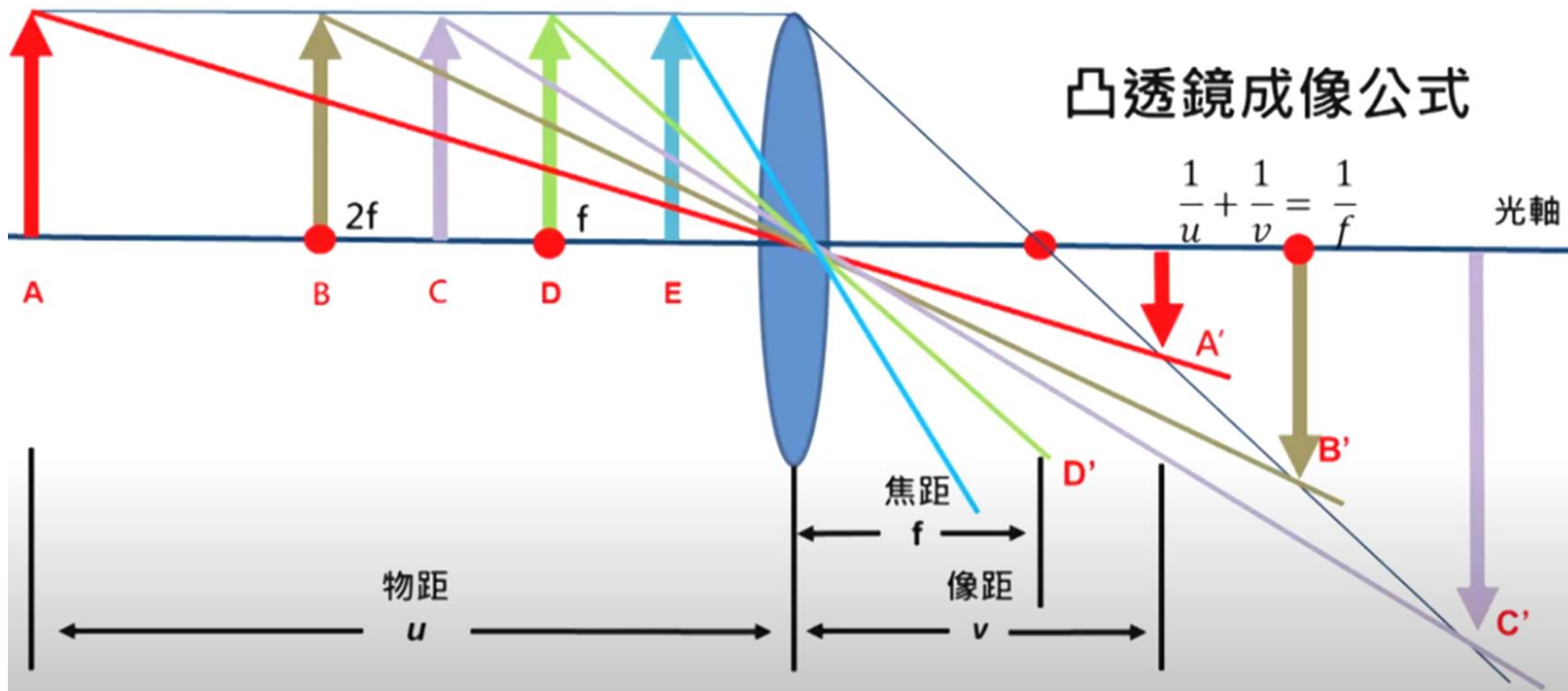
物體到鏡頭的距離 $D=2500\text{mm}$

$$\text{公式: } \frac{h}{H} = \frac{f}{D} \quad , \quad \mathbf{f = D \times \frac{h}{H}}$$

$$\mathbf{f = D \times \frac{h}{H} = 2500 \times \frac{6.4}{440} \doteq 36\text{mm}}$$



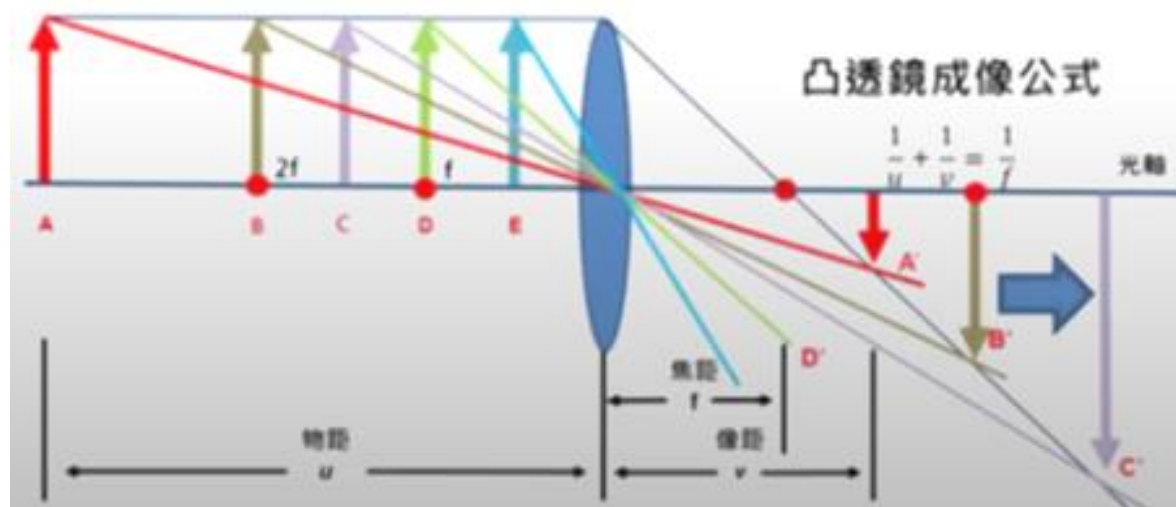
成像距離變化



應用

■ 鏡頭所需WD太遠，如何解決？

- 換小一點WD的鏡頭
- 用extension tube(近攝接寫環)
 - 3環8種組合
 - 微距攝影



例題

相機使用的感光元件尺寸為2/3"，若FOV為10cm，工作距離(WD)為20cm，試求適當的鏡頭焦距為何？

感光元件尺寸：

1/4" = 3.2 x 2.4 mm

1/3" = 4.8 x 3.6 mm

1/2.5" = 5.8 x 4.3 mm

1/2" = 6.4 x 4.8 mm

1/1.8" = 7.04 x 5.28 mm

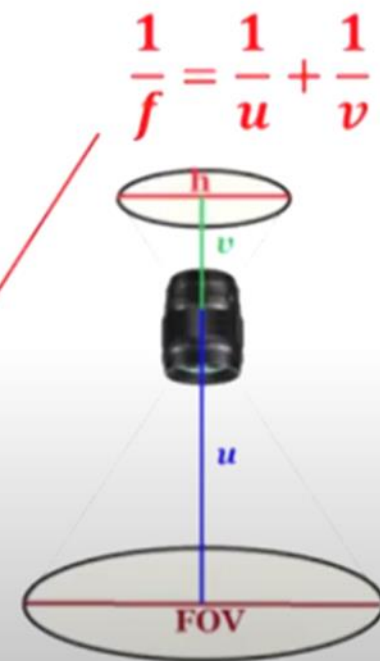
2/3" = 8.8 x 6.6 mm

1" = 12.8 x 9.6 mm

$$\frac{h}{\text{FOV}} = \frac{8.8}{100} = 0.088 = \frac{v}{u}$$

$$v = 0.088 \times 200 = 17.6$$

$$f = 1 \div \left(\frac{1}{v} + \frac{1}{u} \right) = 16.17 \text{ mm}$$





註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**